Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas e de Informática

Exercícios de Modelagem e Avaliação de Desempenho

Vitor Costa Oliveira Rolla

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

15 de novembro de 2025

Questão 01

Deseja-se analisar um sistema computacional que executa serviços (requisições) de naturezas distintas porém muito semelhantes. A partir de testes de execução forma obtidos os seguintes tempos computacionais: 200, 180, 175, 190, 210 (ms).

Determine os principais valores referência para:

1. Carga de Saturação
2. Capacidade do sistema para LNS = 800
3. Carga ótima para o qual não há fila de espera

Resolução

O tempo médio D_i pode ser calulado pela médias dos tempos no teste, que resulta em 191 ms. A partir disso, tem-se as fórmulas para os problemas.

$L_s = \frac{1}{D_i} = \frac{1}{191} = 0,0052 = 314,136$ R/min

$L_c = \frac{LNS - D_i}{LNS * D_i} = 0,003985 = 239,13$ R/min

$L_o = \frac{0,05}{1,05 * 191} = 0,002453 = 14,958$ R/min

Questão 02

Considerando que a carga não é homogênea e o que foi observado pelos valores de D_i medido. Determine as cargas de saturação extremais. Qual valor da carga de saturação deve ser evitada?

Resolução

Dado os tempos de execução dos testes, basta realizar o cálculo de λ_i para o maior e o menor tempo usando a fórmula:

$$\lambda_i = \frac{1}{D_i}$$

Ambos resultados são, respectivamente; 285,71 e 342,85 sendo a unidade de medida requisições por minuto. Cálculos feitos utilizando calculadora.

Questão 03

Determine os valores de D_i correspondente a 95% da probabilidade de ocorrer. Determine a carga de saturação para os valores $D_{\mathbf{min}}$ e $D_{\mathbf{max}}$.

Resolução

Pensando em uma distribuição gaussiana observada a partir de um histograma, ao integrar o gráfico, é possível obter a probabilidade de determinados valores para o D_i serem concretizados. De modo geral, 95% corresponde ao intervalo, no gráfico de histograma, que se inicia na diferença entre a média dos tempos por duas vezes o desvio padrão e que finaliza na média dos tempos mais duas vezes o desvio padrão. Desse modo, tem-se:

1. Desvio-padrão: 14,317 (ao multiplicar por dois resulta em 28,635)
2. Média dos tempos: 191
3. Início do intervalo: 191 - 28,635 = 162,365
4. Fim do intervalo: 191 + 28,635 = 219,635

Questão 04

Construa um gráfico para λ x R e para λ x U, sendo R o tempo de resposta e U a utilização

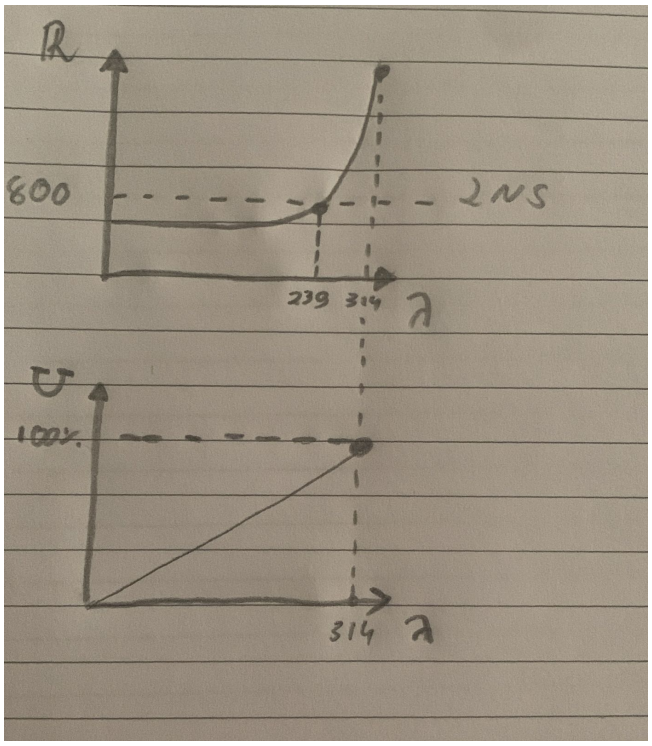

Figura 1: Gráficos compartilhando o mesmo eixo x

Questão 05

Um sistema computacional processa uma carga de trabalho homogênea cujo o tempo médio de consumo de recurso é de 200 ms/req.

Responder as seguintes perguntas:

1. Determinar a capacidade se o LNS = 800 ms
2. Determinar a carga de trabalho para disponibilidade de 20%
3. O Departamento de Estatística fez uma previsão de aumento de carga para 250 req/min. Determine o tempo de resposta médio e a disponibilidade do sistema.
4. Desejando atender LNS = 800, carga de trabalho de 250 req/min e uma disponibilidade de 30%. Avaliar a factibilidade de atender às demandas.

Resolução

1. Utilizando a fórmula para a capacidade $\lambda_c = \frac{LNS*D_i}{LNS-D_i}$ e tendo LNS igual a 800 e tempo médio de 200, basta substituir na fórmula. Ao final o resultado será 225 requisições por minuto.
2. Utilizando a fórmula para a saturação $\lambda_s = \frac{1}{D_i}$ e tendo o tempo médio de 200, basta substituir na fórmula. Ao final o resultado será 240 requisições por minuto.
3. Utilizando a fórmula de utilização $U = D_i * \lambda_i$ e tendo o tempo médio de 200 e a carga sendo 250, basta substituir na fórmula. Ao substituir na fórmula, é só utilizar $R = \frac{0,2}{1-0,83}$ (já convertido para unidade de medida em segundos) que ao final resulta em 1,17 de tempo de resposta média. Logo, a disponibilidade é de 17
4. É impossível atender todas as demandas, na nuvem seria possível, todavia para cada alteração existe um par de valores e sendo assim não tem como atender todas elas. Matematicamente, $\frac{250}{60}$ resulta em 4,17 e $\frac{0,7}{0,2}$ resulta em 3,5 o que representa cargas distintas.

Todas contas realizadas na calculadora em sala de aula.

Questão 06

Para responder as questões como: Tempo de vida útil e tempo antes da saturação, é necessário contar com o modelo de carga de trabalho. Uma proposta é utilizar modelos de regressão linear (Dados históricos da carga variam linearmente). Considerando que o modelo para carga seja $\lambda = 5 * t + 10$ e o erro médio da regrassão seja de cinco:

1) Determine o tempo de vida útil que restam ao sistema considerando um histórico de oito meses.

2) Determine o tempo que resta antes da saturação.

Resolução

Tópico 01

Para o tópico número um, basta encontrar λ_{cap}, jogar a carga no modelo para obter o tempo e tirar a diferença do erro, pois já que deseja-se saber o tempo de vida útil que resta, é melhor pensar no pior caso, que é quando o sistema chega mais rápido no fim da vida útil.

Desse modo, sendo:

$$\lambda_{cap} = \frac{LNS - D_i}{LNS * D_i} = \frac{800 - 200}{800 * 200} = 225\text{req / min}$$

Ao tirar a diferença do erro se tem como carga 220, que ao jogar no modelo resulta em 42. Por fim, basta subtrair pelos meses de histórico sendo 42 - 8 resultando em 34 meses.

Tópico 02

Para o tópico número dois, basta encontrar λ_{sat}, jogar a carga no modelo para obter o tempo e tirar a diferença do erro, pois já que deseja-se saber o tempo que resta antes da saturação, é melhor pensar no pior caso.

Desse modo, sendo:

$$\lambda_{cap} = \frac{1}{D_i} = \frac{1}{200} = 300\text{req / min}$$

Ao tirar a diferença do erro se tem como carga 295, que ao jogar no modelo resulta em 57. Por fim, basta subtrair pelos meses de histórico sendo 57 - 8 resultando em 49 meses.